

SOK-2303: Seminar 1

Andrea Mannberg

Seminaroppgave

Helle har nettopp blitt voksen og flyttet hjemmefra. Hun er glad i å ha tid til å være sammen med venner, trene, og bare ha fri. Samtidig må hun ha penger til mat og for å kunne drive med tingene hun liker. Helle må ta et valg om hvor mye hun skal jobbe. Hun har totalt T timer tilgjengelig. Disse timene kan hun bruke til å ha fri (c), og til å jobbe (h).

La oss anta at vi kan skrive Helle sin nytte som en funksjon av sammensatt konsum (c) og fritid (l): $U(c, l)$. Vi antar videre at konsum og fritid er normale goder og at grensenytten er avtakende. Nyttefunksjonen her nede tilfredsstiller disse antagelsene.

$$U(c, l) = c^\alpha \cdot l^\beta \qquad 0 < \alpha, \beta < 1, \qquad \alpha + \beta \leq 1$$

I denne oppgaven tenker vi oss at Helle kan velge sin arbeidstid fritt, men hun kan ikke påvirke sin timelønn (hun er pristaker).

Helle har en arbeidsfri reell inntekt (f.eks bidrag fra foreldre) lik $m = \frac{M}{p}$, som hun får uansett om hun jobber eller ikke.

Dersom Helle velger å jobbe får hun en reell timelønn, $w = \frac{W}{p}$ pr. time. Vi antar at Helle ikke sparer, og heller ikke kan låne penger.

Oppgave a

Sett opp én ligning som beskriver Helle sin budsjettbetingelse, og én ligning som beskriver hennes tidsrestriksjon.

Oppgave b

Illustrer budsjettbetingelsen og tidsrestriksjonen grafisk (i én figur). Bruk konsum på y-aksen og fritid på x-aksen.

Oppgave c

Legg til indifferanse-kurver i figuren. Hva illustrerer disse?

Oppgave d

Identifiser Helle sin reservaslønn grafisk. Gå ut ifra at Helle kan velge arbeidstimer **helt fritt**. Gi økonomisk intuisjon.

Oppgave e

Identifiser Helle sitt optimale valg av konsum og **arbeidstimer**, gitt at timelønna er høyere enn reservaslønna til Helle ($h^*(w, m, \alpha)$). Gi økonomisk intuisjon til hvorfor dette valget maksimerer nytten til Helle. Bruk den marginale substitusjons brøken ($MRS_{c,l} = \frac{MU_l}{MU_c}$) i ditt resonnement.

Oppgave f

Anta at $\beta = 1 - \alpha$. Utled et uttrykk for Helles arbeidstilbud ($h^*(w, m, \alpha)$) matematisk.

Oppgave g

Utled Helle sin reservaslønn, gitt antakelse at hun kan velge arbeidstid **fritt**, og hennes reservaslønn, gitt at hun **må jobbe heltid** (h^{ft}). Tolke de matematiske uttrykkene.

Oppgave h

Hva skjer med Helle sitt optimale valg av konsum og **arbeidstimer** dersom hun får tilbud om en høyere timelønn? Identifiser inntekts- og substitusjonseffekten grafisk, og gi økonomisk intuisjon til effektene.

Oppgave i

Bruk R eller Python til å utlede Helles reservaslønn og optimale antall arbeidete timer hvis $\alpha = 0.5$, $w = 2.5$, $m = 100$, og $T = 80$